



André Malvera Dos Santos (Senac-SP) andre.msantos25@senacsp.edu.br
Jonas Soares (Senac-SP) Jonas.ssilva1@senacsp.edu.br
Kleyton Silva Moreira (Senac-SP) kleyton.smoreira@senacsp.edu.br
João Victor Dias (Senac-SP) joao.vdoliveira5@senacsp.edu.br
Victor Araujo (Senac-SP) midia.ahipolito@senacsp.edu.br

RESUMO

O projeto consiste em um dispositivo robótico analógico capaz de seguir uma linha traçada no chão. Desenvolvido com foco em aprendizagem prática, permite o domínio de conceitos como sensores, circuitos eletrônicos e automação. O carrinho executa sua tarefa sem intervenção humana direta, tornando-se uma ferramenta educativa atrativa.

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Automação, Projeto Educativo, Soldagem, Circuito Analógico, eletrônica analógica, modelagem 3D, seguidor de linha, robótica.

INTRODUÇÃO

Um carrinho seguidor de linha, assim como o próprio nome diz, é um robô autônomo que segue uma linha traçada no chão sem a necessidade de intervenção humana constante. Esse projeto exemplifica a intersecção entre robótica e automação.

O funcionamento do carrinho seguidor de linha baseia-se na interação entre sensores, microcontrolador e motores. O processo ocorre da seguinte forma:

- Sensores identificam a linha: Os sensores detectam a diferença de cor entre a linha e a superfície ao redor.
- Envio de informações ao microcontrolador: Os dados coletados pelos sensores são transmitidos ao microcontrolador, que processa essas informações.
- Decisão do caminho: Com base na programação, o microcontrolador determina a direção que o carrinho deve seguir.
- Correção da rota: O carrinho ajusta sua trajetória continuamente, garantindo que permaneça sobre a linha predefinida.

METODOLOGIA

Com base nos conhecimentos adquiridos, deu-se início à montagem do carrinho com a organização dos componentes. Foram realizados testes com sensores, motores e sistema de alimentação. Em seguida, a estrutura foi modelada em 3D e impressa em MDF. Os componentes eletrônicos foram instalados e soldados na placa, seguidos de testes práticos para calibrar o sistema e garantir o funcionamento autônomo do carrinho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O carrinho demonstrou bom desempenho na detecção da linha e no acompanhamento preciso do trajeto. Os sensores calibrados corretamente garantiram estabilidade e consistência. A montagem foi um desafio que reforçou a importância da organização e precisão. O projeto promoveu um aprendizado prático significativo para todos os integrantes.

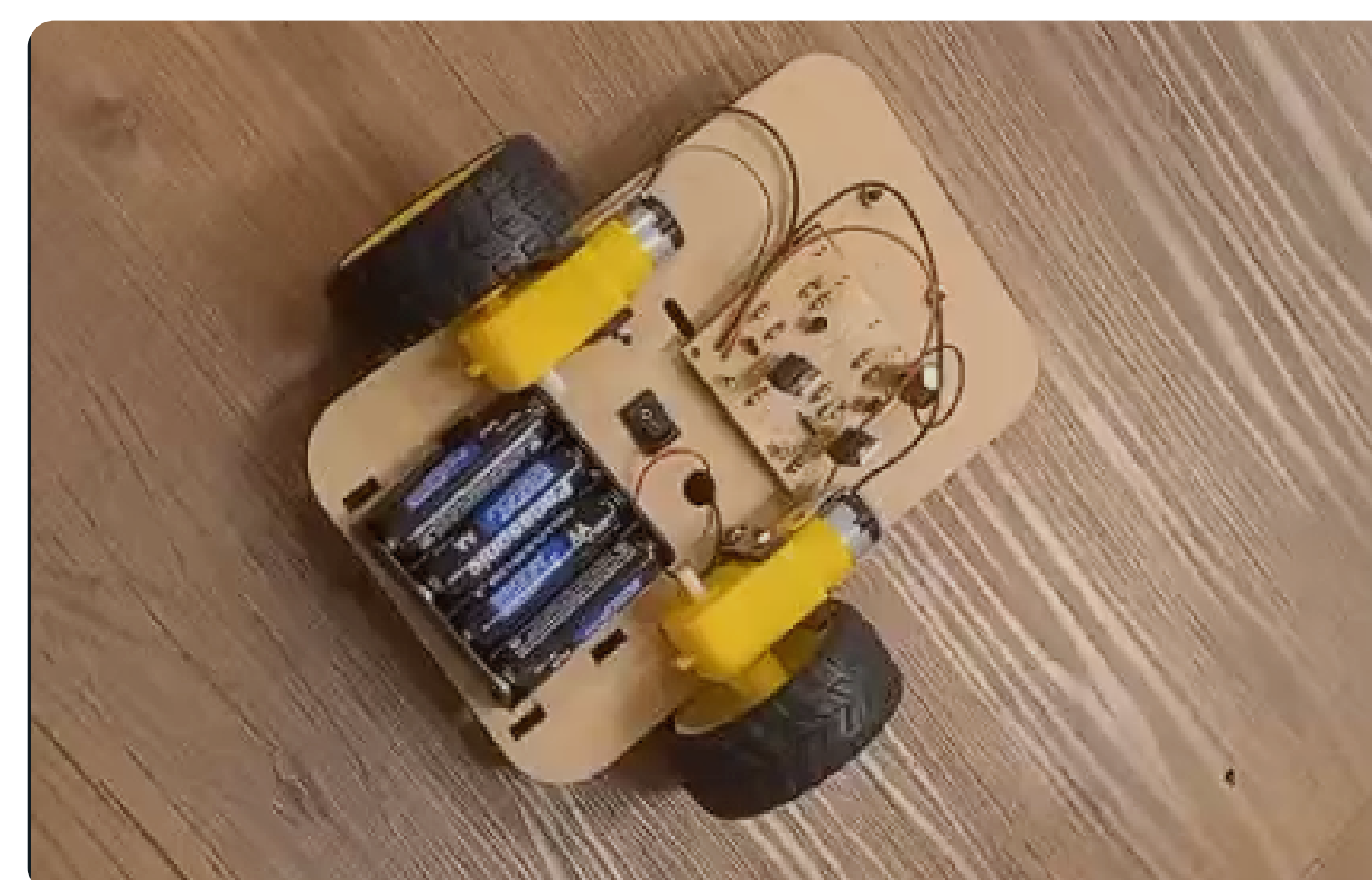


Figura 1. Imagem do carrinho Picolino seguidor de faixa analógico

CONCLUSÃO

Todos os integrantes enfrentaram desafios, especialmente na soldagem e organização do circuito, mas conseguiram superar com prática. O projeto desenvolveu habilidades técnicas e confiança no manuseio de ferramentas, contribuindo diretamente para a formação profissional e interesse pela eletrônica.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA PIO, José Luiz; DE CASTRO, Thais Helena Chaves; DE CASTRO JÚNIOR, Alberto Nogueira. A Robótica Móvel como instrumento de apoio à Aprendizagem de Computação. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2006. p. 497-506. Disponível em: <<http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/510/496>>. Acesso em 20/03/2024